

PDF-звіт кореляційного аналізу

Територія	Київ
Екологічний показник	Якість води
Економічний показник	Зарплата
Кількість спостережень	120
Дата генерації	11.05.2026 12:59

1. Кореляційний аналіз

Метод	Коефіцієнт	p-value	Значущість	Інтерпретація
Пірсон	-0.0908	0.3241	Ні	дуже слабка негативна кореляція
Спірмен	-0.2773	0.0022	Так	дуже слабка негативна кореляція
Кендалл	-0.1852	0.0035	Так	дуже слабка негативна кореляція

Показник	Результат	p-value
Екологічний	розподіл не нормальний	0.0
Економічний	розподіл не нормальний	0.0
Рекомендація	Обидва розподіли не нормальні - рекомендується Спірмен або Кендалл	

2. Часткова кореляція

Показник	Значення
Контрольна змінна	PM2.5
Коефіцієнт	0.0585
p-value	0.836
Значущість	Ні
Інтерпретація	дуже слабка позитивна часткова кореляція

3. Аналіз часових рядів

Метод	Результат
Крос-кореляція	Найсильніша кореляція при лагу 0 = 0.21499797782501567
Оптимальний лаг	0
Коефіцієнт при оптимальному лагу	0.215
Ковзна кореляція	Середня ковзна кореляція з вікном 3 = -0.1361
Середня ковзна кореляція	-0.1361

4. Лінійна регресія

Показник	Значення
Рівняння	salary = 3.9312 * turbidity + 5805.2315

R ²	0.0462
Скоригований R ²	0.0381
F-статистика	5.7188
p-value	0.0184
Значущість	Так
Інтерпретація	Якість моделі дуже низька (R ² =0.0462), модель значуща (p=0.0184)

5. Множинна регресія

Показник	Значення
R ²	0.7404
Скоригований R ²	0.6696
Кількість спостережень	15
Інтерпретація	Якість моделі висока (R ² =0.7404)

Змінна	Коефіцієнт
Константа	5816.7279
PM2.5	689.5742
PM10	-818.644
Якість води	19.2525

Екологічний показник	VIF	Оцінка
PM2.5	9.5104	можлива мультиколінеарність
PM10	9.142	можлива мультиколінеарність
Якість води	1.134	норма

6. Порівняння методів

Метод	Коефіцієнт	p-value	Значущість	Інтерпретація
Пірсон	-0.0908	0.3241	Ні	дуже слабка негативна кореляція
Спірмен	-0.2773	0.0022	Так	дуже слабка негативна кореляція
Кендалл	-0.1852	0.0035	Так	дуже слабка негативна кореляція

Узгодженість методів	низька
Максимальна різниця	0.1865
Деталі	Є помітні розбіжності між методами
Рекомендація	Є суперечності між методами. Варто перевірити викиди, форму залежності та інтерпретувати результат обережно.

Тип	Опис	Можлива причина
Різна статистична значущість	Значущі методи: Спірмен, Кендалл. Незначущі методи: Пірсон.	Можливий вплив викидів, мала вибірка або нестійка форма залежності.

Місце	Метод	Коефіцієнт	Модуль	Висновок
1	Спірмен	-0.2773	0.2773	найсильніший результат серед методів
2	Кендалл	-0.1852	0.1852	слабший результат порівняно з методом вище
3	Пірсон	-0.0908	0.0908	слабший результат порівняно з методом вище

7. Загальний висновок

Звіт містить результати аналізу зв'язку між показниками Якість води та Зарплата для території Київ. У звіті наведено кореляційний аналіз Пірсона, Спірмена і Кендалла, часткову кореляцію, аналіз часових рядів, лінійну регресію, множинну регресію з VIF та порівняння методів.

Звіт згенеровано автоматично. Дата: 11.05.2026 12:59